BranchSwitcher

Guida utente - versione 2.2.1

BranchSwitcher è un’applicazione Windows che consente di passare rapidamente tra combinazioni di branch Git su più repository, senza dover eseguire manualmente gli stessi comandi in ogni cartella.

La guida usa esclusivamente nomi di esempio generici. Alias, path e branch possono essere adattati liberamente al proprio progetto.

Flusso principale	
1	Configura gli alias dei repository e i relativi path locali.
2	Seleziona una configurazione esistente oppure creane una nuova.
3	Controlla i repository e i branch mostrati in anteprima.
4	Premi Avvia switch.
5	Consulta il log per verificare fetch, switch e pull.

1. Primo avvio

Avvia **BranchSwitcher.exe** con doppio click. Se non esiste ancora un file di impostazioni, apri **Impostazioni** e associa gli alias usati nelle configurazioni ai repository presenti sul tuo PC.

Esempio:

```
service-api = C:\Workspace\ProjectSuite\Services\service-api
shared-utils = C:\Workspace\ProjectSuite\Libraries\shared-utils
data-parser = D:\Git\ProjectSuite\Libraries\data-parser
```

Gli alias non devono coincidere con il nome fisico della cartella, ma devono essere coerenti con quelli usati nei file di configurazione.

Schermata Impostazioni - esempio concettuale	
Alias repository	Path locale
service-api	C:\Workspace\ProjectSuite\Services\service-api
shared-utils	C:\Workspace\ProjectSuite\Libraries\shared-utils
data-parser	D:\Git\ProjectSuite\Libraries\data-parser

È inoltre possibile configurare il percorso di Git se il comando **git** non è disponibile nel PATH di Windows.

2. Configurazioni

Una configurazione rappresenta una combinazione di repository e branch da applicare insieme.

Configurazione con un solo repository:

```
service-api=feature/TASK-101
```

Configurazione con più repository:

```
service-api=feature/TASK-202
shared-utils=develop
data-parser=feature/TASK-202
```

Solo i repository presenti nella configurazione vengono modificati. Tutti gli altri repository configurati nell'app restano invariati.

Creare una configurazione dalla GUI

• Premi **Nuova configurazione**.

• Inserisci un nome, ad esempio **TASK-202**.

• Seleziona i repository da includere.

• Indica il branch richiesto per ogni repository.

• Salva. La nuova configurazione appare automaticamente nella lista.

Puoi anche aggiungere manualmente file **.conf** nella cartella **configs**. In questo caso premi **Aggiorna lista** per rileggerli.

Le configurazioni possono essere cercate tramite il campo **Ricerca** ed eliminate con **Elimina configurazione**. Per i nomi lunghi, passando il mouse o dando focus alla configurazione viene mostrato il nome completo.

3. Avvia switch

Dopo aver selezionato una configurazione, la griglia mostra i repository coinvolti, il branch corrente, il branch richiesto e lo stato.

Esempio di anteprima	
Repository	Branch corrente -> Branch richiesto
service-api	develop -> feature/TASK-202
shared-utils	develop -> develop
data-parser	bugfix/old -> feature/TASK-202

Premendo **Avvia switch**, per ogni repository viene eseguito questo flusso:

```
1. controllo working tree
2. git fetch --prune
3. git switch <branch>
4. git pull --ff-only
```

Se il branch non esiste localmente ma esiste su **origin**, BranchSwitcher crea automaticamente il branch locale tracciato.

Il log operativo mostra l’esito di ogni passaggio.

4. Protezioni e casi di errore

BranchSwitcher è volutamente prudente e non prova a risolvere automaticamente situazioni potenzialmente distruttive.

• Se esistono modifiche locali, file staged o file non tracciati, lo switch viene bloccato per quel repository.

• Se il branch locale e remoto sono divergenti, **git pull --ff-only** fallisce invece di creare un merge automatico.

• Il programma non esegue automaticamente **stash**, **reset --hard**, **clean**, **merge**, **rebase** o **push**.

• Un errore su un repository viene riportato nel log; gli altri repository vengono gestiti secondo il flusso previsto dall’app.

Se compare un errore relativo a Git, verifica innanzitutto che il repository sia raggiungibile, che il remote sia configurato e che le credenziali Git siano valide.

Se una configurazione usa un alias non presente nelle Impostazioni, aggiungi l’alias e il relativo path locale.

5. Riferimento rapido

Comandi della GUI	
Configurazione	Seleziona la configurazione da applicare.
Ricerca	Filtra la lista delle configurazioni.
Aggiorna lista	Rilegge i file .conf presenti nella cartella configs.
Nuova configurazione	Crea una nuova configurazione dalla GUI.
Elimina configurazione	Elimina il file .conf selezionato dopo conferma.
Apri configs	Apre la cartella contenente le configurazioni.
Impostazioni	Gestisce alias, path repository e percorso Git.
Avvia switch	Esegue il flusso Git sui repository della configurazione.

Requisiti

• Windows 10/11 x64.

• Git installato o percorso Git configurato nelle Impostazioni.

• La distribuzione self-contained non richiede l’installazione del runtime .NET.

Formato delle configurazioni

```
alias-repository=nome-branch
```

Esempio: **service-api=feature/TASK-101**